Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

11 de octubre de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad 3
1.3 Probabilidad condicional 4
1.4 Principio multiplicativo 4
1.5 Independencia 7
1.6 Principio aditivo 9

1 El zoológico de variables aleatorias, parte 2 **1**
1.1 Distribución uniforme 1
1.2 Distribución normal 3
1.2.1 Trabajando con la distribución normal 6
1.2.2 Tablas para la distribución normal estándar 9
1.3 Distribución χ^2 13

El zoológico de variables aleatorias, parte 2

1

1.1 Distribución uniforme

Como reintroducción a las variables continuas, recordemos que a diferencia de las variables discretas, no podemos asignar una probabilidad *a un valor particular* de la variable. En lugar de eso, sólo tiene sentido asignar una probabilidad a un *intervalo.* Esto tiene como consecuencia que no podamos describir una función de probabilidad, como antes, si no que una función de *densidad* de probabilidad.

Una función de densidad de probabilidad nos describirá cómo funcionará la probabilidad en un intervalo a través de su integral. Es decir, si $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad, entonces

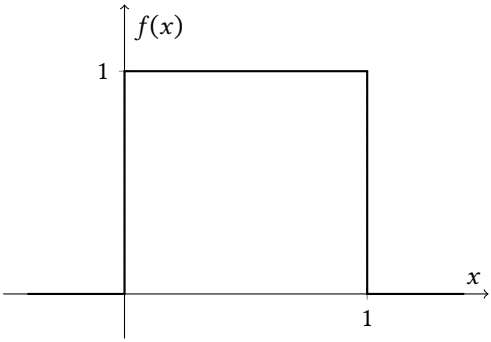
$$\mathrm{P}\left(a \leq X \leq b\right) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Esto tiene algunas implicancias para f, en particular

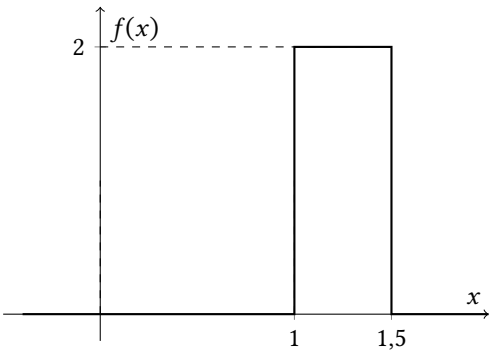
1. $f(x) \geq 0$ para todo x en el dominio.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$.

Un caso muy sencillo de variable aleatoria continua es la distribución uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Significa que si tengo dos intervalos del mismo largo dentro de su dominio, su probabilidad es la misma. Esto implica que si un intervalo es el doble del largo del otro, su probabilidad es el doble y así en general.

El caso más simple de esta variable es la uniforme entre 0 y 1. No cuesta mucho ver que el gráfico de esta distribución es



y que, por ejemplo, el gráfico de una distribución uniforme entre 1 y 1,5 es



¿Qué pasó en ese gráfico? ¿Por qué da una función *más grande que* 1? Recordemos que en la página anterior mencionábamos que la integral de esta función debe ser 1 en todo su dominio. Si integramos la función del último gráfico, vemos que el área bajo la curva es

$$2 \cdot (1{,}5 - 1) = 2 \cdot 0{,}5 = 1.$$

Aquí es importante recordar que la función de densidad de probabilidad representa algo como *probabilidad por unidad de largo.* Es decir, si el eje x hubiera

estado en centímetros, podríamos haber interpretado el cálculo anterior como

$$2\,\text{prob/cm} \cdot 0{,}5\,\text{cm} = 1\,\text{prob}$$

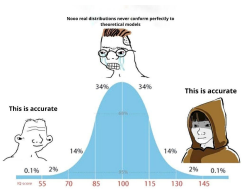
con una unidad de probabilidad inventada.

En general, si tenemos una VA X que sigue una distribución de probabilidad uniforme en el intervalo $[a, b]$, su función de densidad vendrá dada por

$$\frac{1}{b-a}.$$

No cuesta mucho integrar para encontrar que $\mathrm{E}(X) = (a+b)/2$ y que $\mathrm{Var}(X) = (b-a)^2/12$.

1.2 Distribución normal



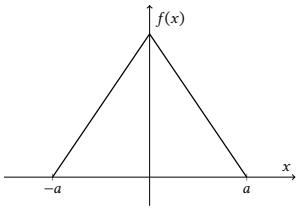
La distribución normal es usada y sobreusada por estadísticos y no-estadísticos. La vemos aparecer en cosas tan diversas como memes y el censo. Es natural (por no decir normal) que eso ocurra: aunque nace en un contexto acotado, resulta que aparece en todas las áreas de la estadística. Y si no aparece directamente, aparece aproximadamente.

El origen de la distribución normal tiene que ver con la teoría de errores. En el renacimiento, ya Galileo se daba cuenta que al hacer experimentos, por más que los repitamos con cuidado, no obtendremos los mismos valores. La pregunta es entonces cuál es el valor verdadero. A lo largo de la historia, ha habido varias respuestas. Galileo recomendaba la mediana de las mediciones, mientras que Daniel Bernoulli daba cuenta de la práctica más común de la época, la media.

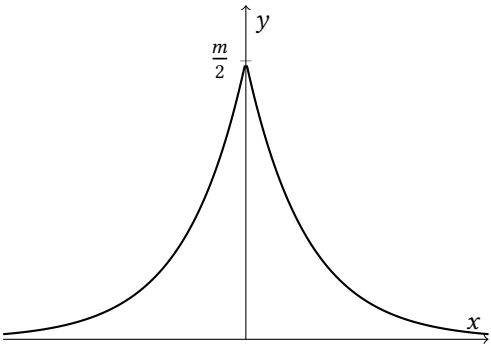
Sin embargo es claro que los errores, en principio, tienden a aparecer en torno al valor verdadero de lo medido. En ese contexto, y en base a distintas

ideas matemáticas, Thomas Simpson[1] propuso una familia de distribuciones de error, una de ellas una función que hoy diríamos triangular.

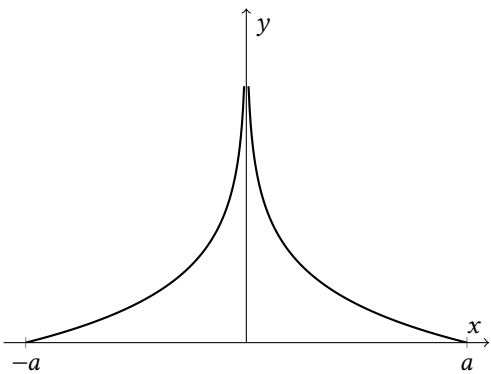
1: el de la regla de Simpson



Por otra parte, Pierre-Simon Laplace propuso un par de funciones, $\phi(x) = \frac{m}{2}e^{-m|x|}$



(aparentemente no le molestó que no fuera diferenciable en 0) y $y = \frac{1}{2a}\ln\left(\frac{a}{|x|}\right)$



(aparentemente no le molestó que no fuera acotada). Al parecer, Laplace se interesó más en la derivación matemática que en la aplicación.

Eventualmente, Gauss propone el criterio de los mínimos cuadrados y lo usa para identificar con

exactitud la posición del recién descubierto asteroide Ceres, luego que se ocultara tras el Sol (y otros matemáticos y astrónomos predijeran que aparecería por otra parte del cielo). Ese método lleva ciertas suposiciones sobre los errores:

1. Los errores pequeños son más probables que los grandes.
2. Para cualquier número real ε la probabilidad de tener errores de magnitudes ε y $-\varepsilon$ es igual.
3. Cuando hay varias mediciones de la misma cantidad, el valor más probable de la cantidad medida es el promedio.

En base a estas suposiciones, Gauss dedujo que la curva del error (es decir, la función de densidad de probabilidad de los errores) viene dada por

$$\phi(x) = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$$

con h una constante positiva que Gauss llamó "la precisión del proceso de medición". Hoy la reconocemos como una curva normal con media 0 y desviación estándar $1/\sqrt{2}h$.

Gauss hizo esta derivación a principios del siglo XIX. Aproximadamente 40 años después, Adolphe Quetelet,[2] quien empezó su carrera como astrónomo pero luego se cambió a ciencias sociales, realizó una observación importantísima: algunas medidas corporales realizadas a soldados escoceses parecían seguir una distribución normal. Si bien al realizar un test estadístico[3] se demuestra que Quetelet estaba equivocado, la idea no dejaba de ser tentadora.

2: él inventó la frase "el hombre promedio"

3: test que no se conocía en la época de Quetelet

Más que tentadora, además, justificada por el teorema del límite central. Pero de eso nos ocuparemos más tarde.

1.2.1 Trabajando con la distribución normal

La distribución normal tiene una de las funciones de densidad de probabilidad más famosas

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

y también una de las más inútiles. No es por un problema en sí misma, si no que porque la función f no es integrable en términos de funciones elementales.

Nuestro estudio de la función, entonces, debe ir en otros términos. Lo primero que debemos notar a partir del exponente de la exponencial

$$-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

es que la función es decreciente y simétrica alrededor del valor μ. Además, el término $2\sigma^2$ está haciendo la función de escalar horizontalmente la curva. Por otra parte, el término $1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$ está escalando la curva verticalmente de manera que la integral sobre todos los reales dé 1.

El escalamiento horizontal es el más importante. Por terrible que parezca, derivar dos veces la función f no es complicado y resolver la ecuación $f''(x) = 0$ nos muestra que tenemos dos puntos de inflexión, $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$.

Juntando toda la información anterior, podemos hacer un gráfico de la función (Figura 1.1). Este gráfico nos muestra la famosa campana de Gauss. Sin embargo, como se dijo en la introducción histórica, personas como Quetelet pensaban que muchas variables siguen una distribución normal y, si uno las grafica, encuentra curvas similares pero que *no*

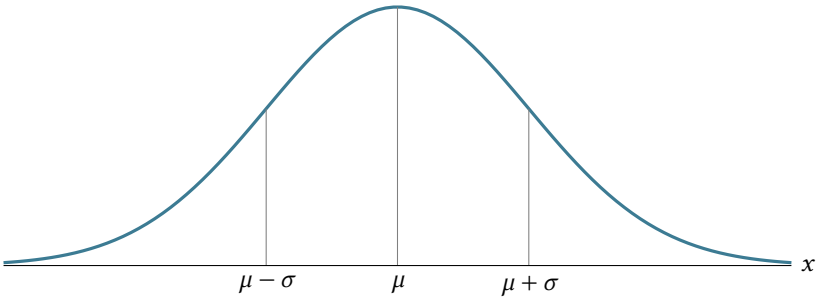


Figura 1.1: Gráfico de la función de densidad de una distribución normal con media μ y varianza σ^2.

siguen una distribución normal. ¿Cuál es la diferencia?

La respuesta es que la curva normal tiene ciertas características especiales. La primera es que ser completamente simétrica en torno a la media implica que la media es al mismo tiempo la mediana. Además, también es el valor máximo (absoluto) de la función, por lo que representa la moda.

Otra característica es que cualquier distribución normal, sin importar los parámetros, cumple con la llamada *regla empírica,* que dice cómo se distribuye la probabilidad en ciertos intervalos (Figura 1.2).

La regla empírica nos permite hacer una prueba rápida de la normalidad de la distribución de algún fenómeno. Viceversa, si conocemos (o asumimos) que una distribución es normal, nos permite saber la significancia de un fenómeno. Por ejemplo, en ciencias sociales se asume que un resultado es significativo si su nivel de confianza[4] está más allá de 2σ o bien 95 %. En física, se esperan resultados con confianza de 5σ o 99,99994 %.

4: que veremos un par de capítulos más adelante

Finalmente, una propiedad importante de la distribución normal es que la suma de una constante, multiplicar por una constante o sumar otra distribución

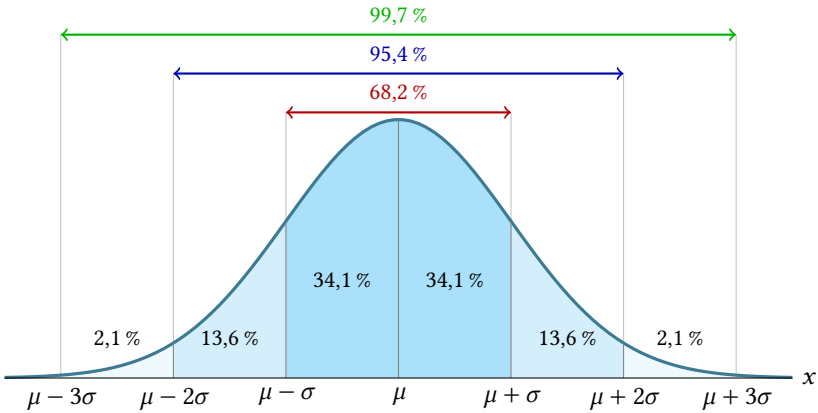


Figura 1.2: Regla empírica

normal dan siempre una distribución normal.

En otras palabras, si $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, X_1, X_2 independientes y $a, b \in \mathbb{R}$,

1. $(aX_1 + b) \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b, a^2\sigma_1^2)$.
2. $(X_1 + X_2) \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

Esto tiene consecuencias interesantes. Una de ellas es que siempre podemos transformar cualquier normal en la *normal estándar*. Una distribución normal estándar es aquella que tiene media 0 y varianza 1. Otra es más teórica: si sumar normales independientes da otra distribución normal y multiplicar (y por lo tanto dividir) por un número da otra normal, entonces sacar el promedio de muchas distribuciones normales da una nueva distribución normal. Esto no suena a mucho pero es una idea que vale la pena tener en mente, pues significa que la distribución normal es, de alguna manera, un límite o un punto fijo de las distribuciones. Por ejemplo, no es cierto que la suma de dos distribuciones de un cierto tipo siempre sea del mismo tipo.

Antes de pasar a la normal estándar, es importante ver algunas distribuciones normales para entender

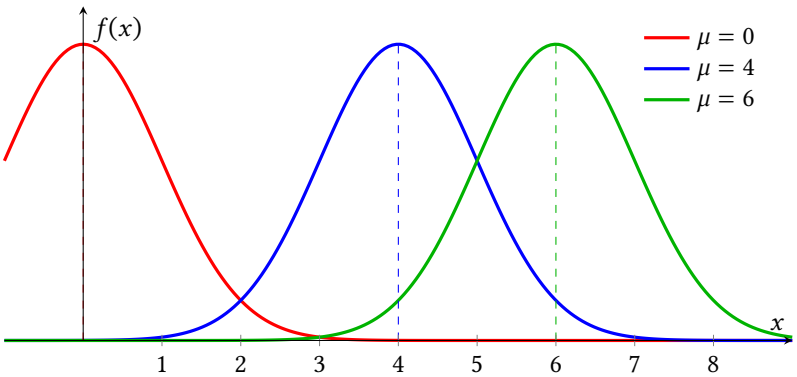


Figura 1.3: Tres distribuciones normales con la misma desviación estándar ($\sigma = 1$) pero diferentes medias

cómo se comporta. La Figura 1.3 muestra tres distribuciones normales con la misma desviación estándar pero diferentes medias. La Figura 1.4 muestra tres distribuciones normales con la misma media pero diferentes desviaciones estándar.

Para estandarizar una variable aleatoria X que sigue una distribución normal $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, simplemente creamos una nueva variable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Esta nueva variable, por lo dicho anteriormente, tiene media 0 y varianza 1.

1.2.2 Tablas para la distribución normal estándar

Las siguientes tablas siempre dan la probabilidad acumulada de una distribución normal estándar, es decir,

$$P(Z \leq x),$$

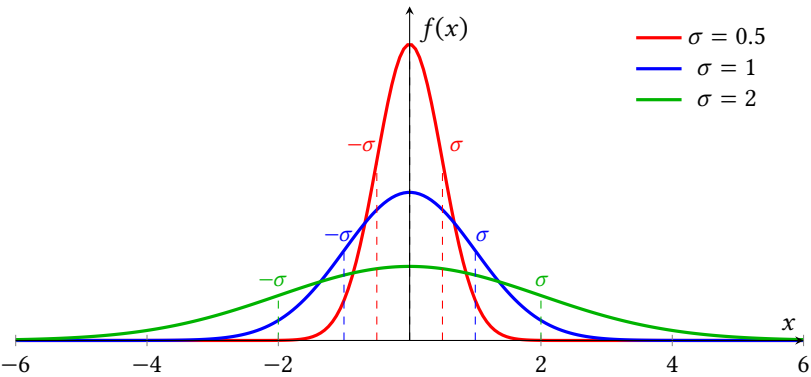


Figura 1.4: Tres distribuciones normales con la misma media ($\mu = 0$) pero diferentes desviaciones estándar

para $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. En otras palabras, el área bajo la curva desde $-\infty$ hasta x, como se muestra en la figura.

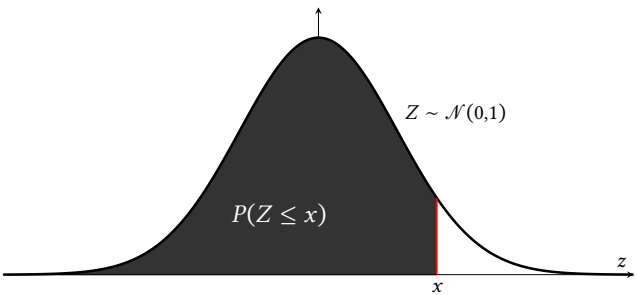


Tabla 1.1: Tabla de la distribución normal estándar, $x \leq 0$

x	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
−4,0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
−3,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
−3,8	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
−3,7	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
−3,6	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
−3,5	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
−3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
−3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
−3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
−3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
−3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
−2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
−2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
−2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
−2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
−2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
−2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
−2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
−2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
−2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
−2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
−1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
−1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
−1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
−1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
−1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
−1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
−1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
−1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
−1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
−1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
−0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
−0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
−0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
−0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
−0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
−0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
−0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
−0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
−0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
−0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641

Tabla 1.2: Tabla de la distribución normal estándar, $x \geq 0$

x	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
4,0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

1.3 Distribución χ^2

La distribución χ^2